

智票使用说明书

版本 0.0.4 · CatVinci Studio

目录

1. 简介
2. 安装
3. 界面总览
4. 五分钟快速上手
5. 导入发票
6. 识别原理
7. 复核与更正
8. 费用分类
9. 重复报销检测
10. 报销单与导出
11. 公司模板
12. AI 识别设置
13. 数据与隐私
14. 常见问题
15. 疑难排查
16. 附录

1. 简介

1.1 这是什么

智票是一款在你自己电脑上运行的发票整理工具。它把报销流程里最机械的四件事自动化：

你原来要做的	智票做的
一张张打开 PDF，抄号码、抄金额	批量读出全部字段
手工判断这张算差旅还是招待	按规则自动归类，规则你可以改
担心某张票上个月已经报过了	自动比对全部历史记录并标出来
往 Excel 里一行行填	一键导出，或直接填进公司模板

1.2 适用于谁

- 需要定期报销的个人
- 帮团队汇总报销的行政、助理
- 小微企业做账的人

1.3 明确不做的事

诚实地说清楚边界，比事后解释更有价值：

- **不做发票真伪查验。** 国家税务总局的查验平台有验证码，没有公开接口。智票做的是一致性校验（金额勾稽、号码位数、日期合法）和**重复报销检测**，并提供一键跳转到官方查验页。真伪存疑的票请自行查验。
- **不联网同步。** 没有账号，没有云端，没有多设备同步。数据只在这台电脑上。
- **不自动提交报销。** 它生成表格，提交流程是你和公司之间的事。
- **不保证 100% 识别率。** 皱掉的、盖章盖住数字的、复印了三遍的纸质票，谁都读不准。智票的设计原则是**读不准就明说**，而不是给你一个看起来很确定的错数字。

2. 安装

2.1 系统要求

平台	要求
macOS	11 Big Sur 及以上，Apple Silicon 或 Intel
Windows	Windows 10 1809 及以上，64 位

Windows 需要 WebView2 运行时。绝大多数 Windows 10/11 已预装；如果没有，安装程序会提示。

2.2 下载与安装

到 [Releases](#) 下载对应安装包：

平台	文件名
macOS (Apple Silicon, M 系列芯片)	Invoice.Desk_0.0.4_aarch64.dmg
macOS (Intel 芯片)	Invoice.Desk_0.0.4_x64.dmg
Windows	Invoice.Desk_0.0.4_x64-setup.exe

文件名里的点不是笔误——GitHub 会把发布文件名中的空格替换成点。

不确定自己 Mac 是哪种芯片：左上角 → 关于本机，「芯片」写 Apple M 开头的选 aarch64，写 Intel 的选 x64。

macOS： 打开 dmg，把智票拖进「应用程序」。

⚠ 第一次打开要用右键。安装包没有 Apple 签名，直接双击会提示「无法验证 开发者」。右键点智票 → 打开 → 再点一次「打开」，只需要做这一次，之后 双击就正常了。详见 [15. 疑难排查](#)。

Windows： 双击 exe，按提示安装。默认装到当前用户目录，不需要管理员权限。

⚠ 如果出现「Windows 已保护你的电脑」，点「更多信息」→「仍要运行」。同样是因为 安装包未做代码签名。

2.3 卸载

- **macOS：** 把「应用程序」里的智票拖到废纸篓
- **Windows：** 设置 → 应用 → 智票 → 卸载

卸载不会删除你的发票数据。数据位置见 [13.1](#)，需要彻底清除请手动删除该目录。

2.4 更新

智票启动时会检查一次更新，之后每四小时再查一次（应用开着一整天也不会错过）。

有新版本时，窗口底部会出现一条横幅，写着版本号和两个按钮：

- **更新并重启** —— 下载、安装、自动重启，全程不用去网站
- **以后再说** —— 收起横幅，下次检查时再提醒

不会自动安装。更新永远要你点了才会发生。

想主动查一下，到「设置 → 关于 → 检查更新」，它会明确告诉你结果，包括「已经是最新版本」。

检查更新是这个软件唯一一个和你的发票无关的联网行为，发送的只有当前 版本号。

3. 界面总览

智票										共 128 张 · 合计 ¥42,381.60										标题栏											
										[搜索...] [本月 ▼] [全部类别 ▼] [] 只看待复核										工具栏											
导入发票																															
										开票日期 发票号码 销售方 类别 价税合计																					
发票										2024/03/01 2431...5678 杭州云栖酒店 住宿 1,060.00																					
▶全部 128										2024/03/03 2431...9012 某某餐饮 餐饮 268.00										发票列表											
待复核 3										2024/03/05 1234 5678 滴滴出行 市内... 43.50																					
疑似重复1										2024/03/07 2431...3456 某某科技 软件... 5,300.00																					
										...																					
整理																															
报销单										共 128 张 · 合计 ¥42,381.60 · 税额 ¥2,104.33										状态栏											
分类规则																															
设置																															

3.1 左侧导航

入口	作用
导入发票	选择文件或文件夹导入。也可以直接把文件拖到窗口任意位置
全部发票	所有已导入的发票
待复核	有字段识别不确定，或有校验问题，且你还没确认过的
疑似重复	与库中另一张发票号码相同的
报销单	新建和管理报销单，导出 Excel
分类规则	编辑自动归类的规则
设置	AI 识别、外观、关于

「待复核」和「疑似重复」是这个软件最重要的两个入口。导入完成后，只有落在这两栏里的发票需要你花时间；其余的可以直接用。

3.2 配色的含义

界面刻意保持安静，颜色只用在需要人处理的地方：

颜色	含义
琥珀色	待复核 —— 某个字段识别得不够确定，需要你看一眼
红色	校验错误或疑似重复 —— 这是实实在在的问题
无颜色	一切正常

正常的发票状态列是空的——不显示绿色对勾。一屏都是绿色等于没有信息，而空白让仅有的几个琥珀色和红色标记一眼就能找到。

4. 五分钟快速上手

1. 打开智票，把这个月的发票文件（或整个文件夹）拖进窗口。
2. 等导入完成。进度面板会实时显示：已导入 / 待复核 / 重复 / 失败。
3. 点左侧「待复核」，逐张检查。每张的问题字段会高亮，改完点「标记已复核」。
 - 没有待复核？直接跳到第 5 步。
4. 点左侧「疑似重复」（如果有数字），确认这些票是不是真的重复报销了。
5. 点左侧「报销单」→ 新建，填标题和申请人，勾选这个月要报的发票。
6. 点「导出」，选保存位置。完成。

5. 导入发票

5.1 三种导入方式

方式	怎么做
拖拽	把文件或文件夹拖到窗口任何位置
选择文件	点左上角「导入发票」→「选择文件」
选择文件夹	点「导入发票」，在弹出的选择里点「选择文件夹」，会递归读取子目录

5.2 支持的格式

格式	典型来源	识别效果
PDF	开票方邮件、微信、税局下载	最好。多数能 100% 准确离线读出
OFD	税局平台、部分开票系统	最好。OFD 是国标版式文件，字段是真文本
XML	数电票原始文件	最好。这就是发票本身
图片	纸质票拍照/扫描（jpg / png / bmp / webp / tif / heic）	取决于二维码是否清晰，见 第 6 节
ZIP	邮件里整包下载的发票	自动解压，逐张导入

5.3 导入结果的四种状态

状态	含义	要做什么
已导入	关键字段全部读出且可信	不用管
待复核	读出了一部分，但某些字段不够确定	去「待复核」里确认
重复文件	这个文件之前导入过（内容完全一样）	不用管，这不是错误
识别失败	没能读出发票号码和金额	仍然存进了库里，可以手动补录字段

「重复文件」不是错误。它只是说你把同一个文件拖进来了两次——比如同一个文件夹导入了两遍。真正需要注意的重复叫「疑似重复」，见 第 9 节。

「识别失败」的文件不会丢。它照样在列表里，只是字段是空的，你可以打开详情手动填。这样至少不会漏掉一张票。

5.4 导入完成后

结果面板会列出没有干净导入的那些文件，每一条可以展开看「识别过程」——智票试了哪几层、哪层读出了什么、哪层没读到。这是理解「为什么这张没读出来」最直接的办法。

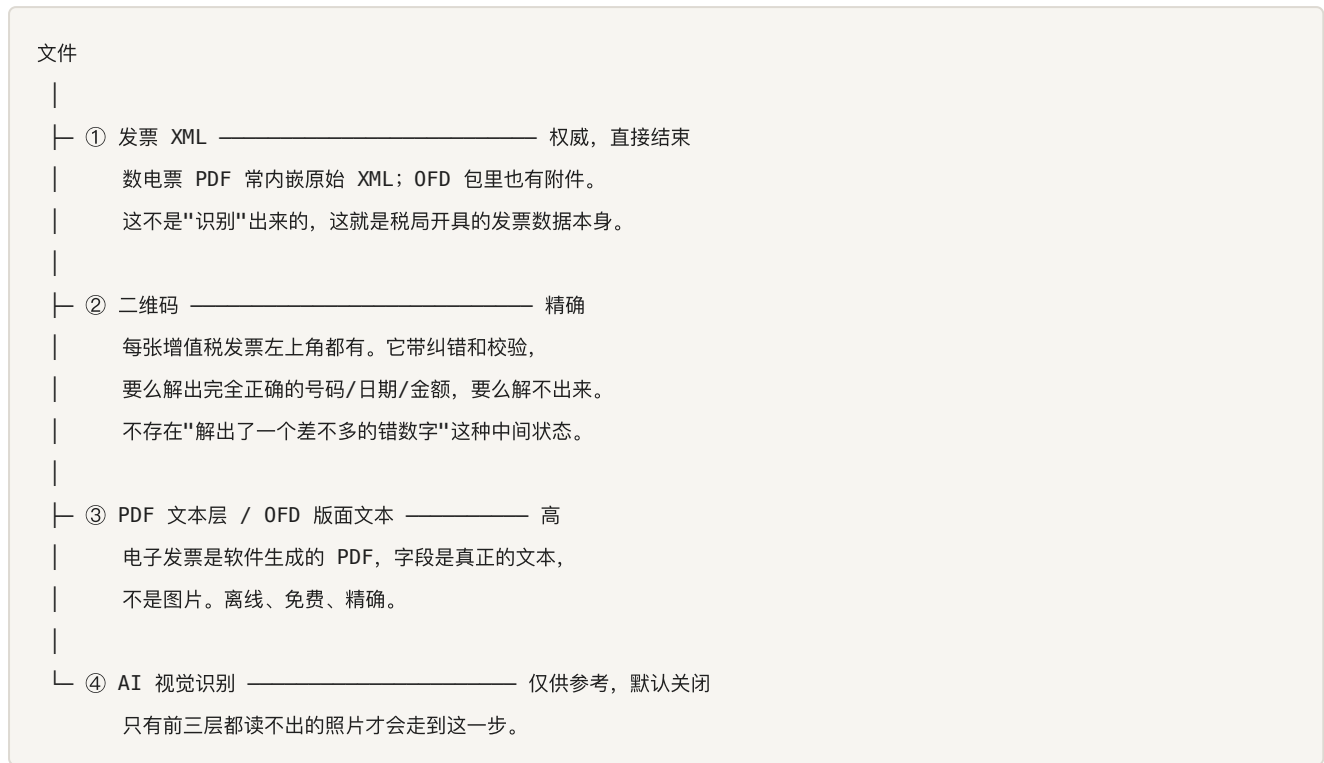
如果有照片类文件因为 AI 识别未开启而没读出来，面板底部会出现一条提示。是否开启由你决定，见 第 12 节。

6. 识别原理

理解这一节，你就能预判哪些票会读得准、哪些需要人工确认。

6.1 分层识别

智票 不是一上来就 OCR。它按可靠程度从高到低依次尝试：



6.2 为什么不直接上 OCR

因为 **OCR 出错的方式是"自信地给你一个错答案"**。

一张歪着拍、有阴影的照片，OCR 引擎可能把 8 认成 3，然后毫无异样地返回给你。这个错误的发票号码会：

- 通过所有位数检查（看起来完全合法）
- 让重复报销检测失效（号码不一样了，比对不上）
- 从此再没人看第二眼

而二维码要么解出来（内容一定是对的），要么解不出来（你会知道）。所以照片的识别顺序是**先解二维码，解不出来才考虑 AI**。

6.3 扫描件 PDF 怎么处理

扫描件 PDF 没有文本层，但它内部藏着一张完整的图片——扫描仪存进去的原始 JPEG。智票直接从 PDF 的对象结构里把这张图取出来，交给二维码解码器和 AI。

这比"渲染 PDF 再识别"更好：没有重新压缩这一步，图像质量是原始的。同时也让安装包省下了一个 PDF 渲染引擎（每平台约 4MB）。

6.4 每个字段都记着来源

智票为**每一个字段**单独记录：它是从哪一层读到的，有多可信。

来源	可信度	界面显示
发票 XML	100%	发票 XML
人工录入	100%	人工录入
二维码	95%	二维码
PDF 文本层	90%	PDF 文本层
AI 识别	75%	AI 识别

低于 90% 的字段会在详情里高亮，并计入「待复核」。

这是这个软件的核心承诺：它不会悄悄给你一个它自己都不确定的金额。

6.5 更好的来源永远不会被覆盖

如果二维码已经解出了发票号码，AI 后来读出一个不同的号码，**以二维码为准**。同理，人工录入的值优先级最高，重新识别也不会覆盖掉你手动改过的字段。

7. 复核与更正

7.1 什么叫「待复核」

同时满足这两个条件的发票会进「待复核」：

- 1. 关键字段可信度低于 90%，**或者**存在校验问题
- 2. 你还没点过「标记已复核」

来源可靠、没有问题的发票不会打扰你，哪怕你从没打开过它。

7.2 详情面板

点任意一行打开右侧详情面板。里面有：

- **可编辑的全部字段**，每个字段旁标注来源；不确定的字段会用琥珀色边框高亮
- **校验问题清单**（如果有）
- **明细项目**（货物或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额）
- **识别过程**：试了哪些层、结果如何
- **原文件**：路径，以及「打开原文件」按钮——核对最快的办法就是把原票调出来看一眼

- 分类：当前类别、是哪条规则判的、可以改

7.3 键盘操作

复核一个月的发票不需要碰鼠标：

按键	作用
 / 	上一张 / 下一张
	关闭详情面板

7.4 校验问题一览

问题	含义	怎么办
价税合计对不上	金额 + 税额 ≠ 价税合计	这三个数里至少有一个读错了。打开原票核对，改正后问题自动消失。 这是最有价值的一条检查 ——任何一个数字读错一位都会触发它
发票号码位数异常	数电票应为 20 位，其他为 8 位	多半是识别时丢了或多了一位，对着原票改
开票日期无法识别	日期格式不合法	手动填成 
开票日期晚于今天	未来日期	通常是年份读错了
缺少发票号码 / 开票日期 / 价税合计	没读出来	手动补录，或用「重新识别」再试一次

红色是硬错误（金额算不平、日期非法），琥珀色是提醒。

7.5 手动更正

直接在详情面板里改。改过的字段会标记为「人工录入」，**优先级最高**——以后再怎么重新识别都不会被覆盖。

金额请填写人民币元，例如 。填不合法的内容会被拒绝，而不是悄悄存成 0。

7.6 重新识别

「重新识别」会重新读一遍原文件。典型用途：导入时 AI 识别是关的，后来开启了，想把当初读不出的照片再试一次。

你手动改过的字段不会被覆盖，只会补上空缺的部分。

8. 费用分类

8.1 规则怎么工作

智票用**规则**而不是 AI 来分类。原因很实在：同样二十家供应商每个月都会出现，一条三月份判对的规则十一月份照样对——免费、离线、瞬间完成，而且**每次结果都一样**。

一个模型对同一个问题两次可能给出两个答案。在一张需要和上个月对账的表里，那是缺陷，不是灵活。

8.2 规则的结构

一条规则 = 一个**类别** + 若干**条件** + 一个**优先级**。

- 同一条规则内的多个条件是 **且**（全部满足才算匹配）
- 同一个类别可以有多条规则，它们之间是 **或**
- 多条规则同时匹配时，**优先级高的胜出**

8.3 匹配字段，按可靠程度排序

字段	说明
税收分类简称	发票项目名称里 *星号* 之间的部分，例如 *住宿服务*住宿费 里的「住宿服务」。这是全国统一的税局分类，由开票方从固定清单里选，最可靠。
项目名称	完整的货物或服务名称
票种	铁路电子客票、出租车票等——票种本身就说明了用途
备注	发票备注栏
销售方名称	开票公司名。最容易误伤（"某某大酒店"开的可能是餐饮发票），所以内置规则里它的优先级最低

记住 *星号* 这一条，胜过记住其他所有内容。一条 税收分类简称 包含 住宿服务 的规则，能覆盖全中国所有酒店，而 销售方名称 包含 酒店 只能覆盖名字里带"酒店"两个字的那些。

8.4 优先级分档

内置规则用这几档，你自己加规则时照着来即可：

优先级	用途
200	你采纳 AI 建议后生成的规则
150	按税收分类简称匹配
120	按项目名称匹配
100	按票种匹配
50	按销售方名称兜底

优先级不只影响结果，也影响详情里显示的「为什么是这个类别」——应该让用户看到最具体的那个理由。

8.5 内置类别

住宿 · 餐饮 · 市内交通 · 长途交通 · 办公用品 · 通讯费 · 软件与服务 · 快递邮寄 · 会议费 · 油费 · 过路过桥费 · 培训费 · 广告宣传 · 房租物业 · 未分类

在规则里输入一个新类别名，这个类别就存在了。

8.6 编辑规则

左侧「分类规则」。规则按类别分组，每条以中文句子显示（如「税收分类简称 包含 住宿服务」），一眼就能看懂为什么某张票被归到某类。

改完规则后点「重新分类全部发票」，改动会应用到已经导入的发票上。你手动指定过类别的发票不会被规则覆盖——手动决定优先于规则。

8.7 恢复内置规则

删错了规则可以「恢复内置规则」，它只会补回缺失的内置规则，不会覆盖你改过的任何东西。

升级 App 也不会偷偷把你删掉的规则加回来。

8.8 AI 建议分类

规则全都没匹配上时，打开发票详情，在「AI 建议分类」里点「问一次」（需要 先在设置里开启，见 [12.3](#)）。

它返回三样东西：

1. 建议的类别
2. 一句话理由
3. 一条可以保存的规则（写成「税收分类简称 包含 住宿服务」这样的人话）

然后有两个按钮：

按钮	作用
只用于这张	只把类别设到当前这张发票上，不留规则
保存为规则	把那条规则存下来，并对已导入的发票重新归类一遍

「保存为规则」才是重点。存下来之后，以后同类发票再也不需要问 AI —— 每存一条，就少一笔长期开销。只用一次的话，下个月同一家供应商还要再问一遍。

9. 重复报销检测

这是智票最值钱的功能，也是「保存一份本地账本」的全部理由。

9.1 两种「重复」

类型	判定依据	严重程度	处理
重复文件	文件内容的 SHA-256 完全相同	不是问题	自动忽略，不会产生第二行
疑似重复	两张不同的文件，发票代码 + 号码相同	需要你判断	两行都保留并互相标记

9.2 为什么是「发票代码 + 号码」

数电票的 20 位号码是全国唯一的，但旧版发票的 8 位号码不是——不同开票方的号码可能重复，必须连同发票代码一起比对。只看号码会天天误报。

9.3 为什么不直接拦截

因为你需要看到两行才能判断：

- 是同一张票被导入了两次（不同文件名、不同来源，比如邮件里一份、微信里一份）→ 删掉一份
- 是真的已经报销过了 → 从这次报销单里去掉
- 是误报 → 忽略

自动删掉一份，你就永远不知道发生过什么。

9.4 检测范围是整个账本

不只是这一张报销单，而是你导入过的所有发票。这才能抓住「这张票上个月已经报了」这种情况——也正是最容易出事的情况。

导出报销单之前，预览页会再检查一次。

10. 报销单与导出

10.1 新建报销单

左侧「报销单」→ 新建。填写：

字段	说明
标题	例如「2024年3月差旅报销」
申请人	你的名字
部门	
制表日期	默认今天
说明	备注，可留空

10.2 加入发票

报销单页面分成三段：表头信息（标题、申请人等）、选择发票、核对与导出。

选择发票那一段是左右两个列表：

- 左边「候选发票」是还没加进这张单的发票，可以按关键词、类别、起止日期 筛选，也有「本月 / 近三个月」的快捷选项。勾选后点「加入报销单」。
- 右边「已在这张单上」是当前这张单的内容。每行可以上移、下移、「从报销单移出」（只是移出，不会删除发票本身），也可以一键「按开票日期从早到晚排序」。

顺序会原样保留到导出的表里，所以想让财务按日期看就先排一下序。

一张发票可以出现在多张报销单里（智票不阻止），但那正是「疑似重复」要提醒你的场景。

10.3 预览

导出前一定会先看预览：

- 张数、金额（不含税）、税额、价税合计
- 合计金额大写（如「壹仟零陆拾圆整」）——中国报销单必填项，会自动生成
- 其中可抵扣进项税额——只有专用发票的税额计入，普通发票不能抵扣
- 分类汇总，含占比
- ⚠ 校验问题：哪张票的金额算不平
- 🔴 疑似重复：哪张票在账本里还有另一份

导出按钮在这些警告下面，位置是刻意的：一张价税合计对不上的表交到财务手里，正是这个软件存在的意义所在——在那之前发现它。

10.4 导出通用 Excel

生成一个 `.xlsx`，包含两个工作表：

报销明细

序号	开票日期	发票号码	票种	销售方名称	费用类别	金额(不含税)	税额	价税合计	可抵扣	备注/问题
----	------	------	----	-------	------	---------	----	------	-----	-------

表头有申请人、部门、制表日期；表尾有合计行和大写金额。有校验问题的行，问题会以红色写在最后一列——问题会跟着表一起交出去，而不是被丢掉。

分类汇总

按费用类别汇总金额、税额、张数、占比，末尾单列「其中可抵扣进项税额」。

所有金额都是真正的数字单元格，可以直接 `SUM`，不是看起来像数字的文本。

11. 公司模板

如果你公司有固定的报销单模板，智票可以直接填进去，完整保留公司的字体、边框、表头、公章位置。

11.1 原理

`.xlsx` 本质是一个装满 XML 的 zip。智票只替换单元格的占位符文字，其他一个字节都不动——所以样式、图片、合并单元格、打印设置全部原样保留。

11.2 制作模板：三步

第一步，打开你公司的报销单模板。

第二步，把占位符填到对应单元格里：

占位符	填入内容
{{标题}}	报销单标题
{{申请人}}	申请人姓名
{{部门}}	部门
{{日期}}	制表日期
{{说明}}	备注说明
{{张数}}	发票张数
{{不含税}}	合计金额（不含税）
{{税额}}	合计税额
{{合计}}	价税合计
{{合计大写}}	价税合计的中文大写
{{可抵扣税额}}	其中可抵扣进项税额

第三步，在明细表格的第一个数据行填入明细占位符：

占位符	填入内容
{{明细.序号}}	序号
{{明细.日期}}	开票日期
{{明细.号码}}	发票号码
{{明细.票种}}	票种
{{明细.销售方}}	销售方名称
{{明细.类别}}	费用类别
{{明细.不含税}}	金额（不含税）
{{明细.税额}}	税额
{{明细.合计}}	价税合计
{{明细.问题}}	校验问题

只需要填一行。含有任何 {{明细.*}} 的那一行是「明细模板行」，导出时会按发票数量复制成 N 行，每一行都带着这一行原有的格式，下面的内容自动下移。

11.3 示例

模板长这样：

{{标题}}					← 公司抬头样式
申请人	{{申请人}}	部门	{{部门}}	{{日期}}	
序号	开票日期	销售方	类别	金额	
{{明细.序号}} {{明细.日期}} {{明细.销售方}} {{明细.类别}} {{明细.合计}}					← 只写这一行
合计			{{张数}}张	{{合计}}	
金额大写：{{合计大写}}					

导出 12 张发票，明细行自动变成 12 行，合计行和大写行下移 11 行。

11.4 导出后的提示

导出完成会告诉你哪些占位符模板里没有。这不是错误——公司表没有「可抵扣税额」这一栏就是不需要——但你应该在把表发给财务之前看到这个清单，而不是之后才发现少了一列。

11.5 模板注意事项

- 占位符要独占一个单元格才会变成数字。写在句子里（如 申请人：{{申请人}} ）也可以，但结果是文本。
- 金额类占位符独占单元格时会写成数字，可以被 SUM 统计。
- 模板会记住，下次导出不用重新选。
- 只处理第一个工作表。

12. AI 识别设置

12.1 什么时候需要 AI

电子发票（PDF / OFD / XML）完全不需要 AI。它们走离线路径，免费、精确、瞬间完成。

只有纸质发票的照片，并且二维码没解出来时，AI 才会介入。

12.2 默认是关闭的

这是一个刻意的产品决定，不是谨慎过度。开启意味着发票图片——上面有购买方名称、税号、金额——会离开你的电脑。这个选择应该由你明确做出，而不是由软件替你默认。

12.3 两个独立开关

它们发送的内容完全不同，所以是两个开关：

开关	发送什么	不发送什么
AI 识别照片	发票图片（缩放到长边 1600px 的 JPEG）	——
AI 建议分类	票种、销售方名称、项目名称、备注	金额、税号、购买方一律不发

你完全可以只开第二个：让 AI 帮你判断「滴滴出行」算哪一类，同时拒绝上传任何发票图片。

12.4 服务商

只收录国内厂商——境外接口在国内网络下多数连不上，而且国产视觉模型恰好是在中文票据上训练的。

服务商	视觉模型	说明
阿里云百炼（通义千问）	qwen-vl-ocr	推荐。有专门做文档 OCR 的型号
智谱 GLM	glm-4v-flash	有免费额度
火山方舟（豆包）	doubao-vision	模型要填自己的接入点 ID（ep- 开头）
月之暗面 Kimi	moonshot-v1-vision	
阶跃星辰 StepFun	step-1v	
腾讯混元	hunyuan-vision	
MiniMax	MiniMax-VL	
硅基流动	Qwen2.5-VL	聚合平台，可用开源 Qwen-VL
DeepSeek	无	不能识别图片，只能做分类建议
Ollama（本机）	取决于你拉的模型	完全离线，图片不出本机
自定义接口	自己填	需兼容 OpenAI Chat Completions

12.5 配置步骤

左侧「设置」→「AI 识别」，页面自上而下分三张卡片：

1. 发送到 AI 的内容 —— 两个开关在最上面，因为这是你真正要做的决定； 下面的服务商和模型都是为它服务的。先别急着打开。

- 2. **服务商** —— 选一家，点它的控制台链接去申请 API Key，粘进「API Key」栏（只能写入、读不出来，右边会显示「已配置」）。然后点「测试连接」，成功会告诉你可用模型有几个，失败会把服务商的原话直接显示出来。
- 3. **模型** —— 一般不用动。留空表示用默认（括号里会写出默认是哪个）。能列模型的服务商有「获取模型列表」按钮，不能的就直接从下拉里选，或者用「自定义...」自己填。

连接测通之后，再回到第一张卡片打开你需要的开关。

12.6 费用

一张发票 = 一张图片 + 几百个输出 token。按国内主流定价，单张成本通常在一分钱以内。一个月几十张的量，费用可以忽略。

分类建议只发几十个字，更便宜。

12.7 API Key 存在哪

存在配置目录下一个单独的文件里，权限 0600，不和发票数据库放在一起。

原因很实际：数据库是你可能会备份、拷到另一台电脑、或者发给同事的东西，密钥不该跟着一起走。

13. 数据与隐私

13.1 数据存在哪

平台	路径
macOS	~/Library/Application Support/com.chengaoshen.invoicedesk/invoicedesk.db
Windows	%APPDATA%\com.chengaoshen.invoicedesk\invoicedesk.db

一个 SQLite 文件，装着全部发票、分类规则和报销单。

13.2 备份与迁移

直接复制这个文件。换电脑时把它放到新机器的同一位置即可。

建议定期备份。它是你几个月积累下来的账本和分类规则。

13.3 原始文件

- 智票 不复制你的发票原文件，只记录路径。所以：
- 数据库很小
 - 但如果你把原文件挪走或删掉，「打开原文件」和「重新识别」会失效（已经读出来的字段不受影响）

建议把发票文件放在一个固定目录里。

13.4 金额是精确的

这一点值得单独说明，因为它是报销工具最容易出错、也最不该出错的地方。

智票 **全程用整数「分」表示金额**，从识别、存储、汇总到导出，中间不经过任何浮点数。

为什么重要：计算机的浮点数无法精确表示 `0.1`。用浮点做金额，`1.005 × 100` 会得到 `100.49999999999999`，四舍五入变成 ¥1.00——凭空少了一分钱，而且没有任何报错。一千笔 ¥0.07 用浮点累加，结果不等于 ¥70.00。

所以：

- 识别出的 `1060.00` 直接解析成整数 `106000` 分，不走 `parseFloat`
- 汇总、分类合计、报销单合计全部是整数加法，不会累积误差
- 导出到 Excel 时，单元格里写的数字是由整数分直接算出的十进制字符串，不是浮点数格式化的结果
- 你在详情里手动输入的金额同样按整数解析；输入不合法时会被拒绝，而不会悄悄存成 0

换句话说：导出的表里那个数字，和账本里存的数字，是同一个数字。

13.5 联网行为

智票只在两种情况下联网：

1. 你开启的 AI 功能实际被触发时
2. 检查应用更新

除此之外没有任何网络请求。没有遥测，没有统计上报，没有账号。

14. 常见问题

Q：一张 PDF 显示「识别失败」，可原文件明明能打开看到内容。

这是扫描件——PDF 里装的是一张图片，没有文本层。看详情里的「识别过程」确认。这种情况需要二维码清晰，或者开启 AI 识别。

Q：为什么专用发票的金额栏读出来比票面小？

不是读错。专用发票二维码里存的是**不含税金额**，普通发票存的才是价税合计。智票知道这个区别，会把专票的值放进「金额（不含税）」而不是「价税合计」。价税合计会由「金额 + 税额」推算出来，或者从文本层读。

Q：火车票/飞机行程单没有税额，会不会导致合计对不上？

不会。这类票据不做税额拆分，智票把全额当作不含税金额，明细列的合计仍然等于总计。

Q：能同时管理多个人的报销吗？

可以，一个账本里放所有人的发票，用不同的报销单区分，报销单上填不同的申请人。查重是跨全库的，正好能发现两个人报了同一张票。

Q：改了分类规则，已经导入的发票会自动更新吗？

不会自动，需要点「重新分类全部发票」。手动指定过类别的发票不会被覆盖。

Q：能不能不用 AI 只用离线功能？

完全可以，而且这是默认状态。电子发票 100% 走离线路径。只有纸质票照片会受影响——二维码清楚的照片离线也能读出号码、日期、金额。

Q：支持增值税专用发票的进项税抵扣统计吗？

支持。汇总表里有「其中可抵扣进项税额」，只统计专用发票（含数电专票）的税额。

Q：识别出来的字段可以批量导出吗？

可以，导出通用 Excel 就是全部字段的明细表。

Q：合计金额会不会有一分钱的误差？

不会。金额全程按整数「分」处理，不经过浮点数，详见 13.4。导出的 Excel 里金额是真正的数字单元格，可以直接用 SUM 统计，不是看起来像数字的文本。

15. 疑难排查

macOS 提示「无法打开，因为无法验证开发者」

这是预期内的，安装包没有问题。智票目前没有购买 Apple 开发者证书，发布的是未签名的 dmg，所以 Gatekeeper 第一次会拦下来。

绕过办法（只需要做一次）：

1. 在「应用程序」里找到智票
2. 右键点它 → 选「打开」（不要双击）
3. 弹窗里再点一次「打开」

之后就和普通应用一样双击即可。

如果右键「打开」里没有该选项，可以到「系统设置 → 隐私与安全性」，在页面下方 会看到「已阻止

智票...」，点「仍要打开」。

Windows 提示「Windows 已保护你的电脑」

点「更多信息」→「仍要运行」。这是 SmartScreen 对新发布应用的常规提示，随着下载量积累会消失。

拖文件进去没反应

- 确认拖的是文件不是网页链接
- 试试用「导入发票」按钮选择
- 检查文件扩展名是否在支持列表里

导入很慢

- 扫描件 PDF 要抽取内嵌图片，比电子发票慢
- 开启了 AI 识别时，每张需要识别的照片都要等一次网络往返
- 电子发票的导入应该是瞬间完成的；如果不是，可能是文件在网络盘上

「测试连接」失败

错误提示	通常原因
还没有配置 AI 服务商	没填 API Key
连接失败：401 / 403	Key 错了或已失效
连接失败：超时	网络问题，或选了国内访问不了的接口
连接失败：404	自定义接口的地址填错了（应填到 /v1 为止，不含 /chat/completions）

AI 识别报「模型没有返回 JSON」

换一个模型试试。有些通用对话模型不擅长严格按格式输出，视觉专用型号（如 qwen-vl-ocr）稳定得多。

金额显示为 0 或空

说明没读出来。打开详情手动填，或对着原票核对后录入。智票宁可留空也不会猜一个金额。

16. 附录

16.1 术语表

术语	说明
数电票	全面数字化的电子发票。号码 20 位，没有发票代码，2021 年起逐步推行
发票代码	旧版发票的 10 或 12 位编码，与 8 位号码一起唯一标识一张发票
价税合计	含税总金额，也就是实际报销的数字
税收分类简称	发票项目名称里 *星号* 之间的部分，全国统一分类
进项税额抵扣	企业可以从应缴增值税中扣除的部分。只有专用发票可以
OFD	GB/T 33190 国家标准版式文档格式，中国自主的 PDF 替代品
校验码	增值税电子普通发票上的 20 位码，用于官方查验

16.2 支持的票种

数电票（专用 / 普通）· 增值税专用发票 · 增值税普通发票 · 增值税电子普通发票 · 增值税普通发票（卷式）· 铁路电子客票 · 航空运输电子客票行程单 · 出租车票 · 定额发票 · 过路过桥费发票 · 其他票据

16.3 快捷键

按键	作用
↑ / ↓	详情面板打开时，切换上一张 / 下一张发票
Esc	关闭详情面板或对话框
Shift + 点击	在列表里连续选择多行

16.4 反馈与支持

问题反馈：[GitHub Issues](#)

提交问题时请附上「识别过程」的内容（详情面板里可以看到），它能直接说明是哪一层没读出来。**请不要上传真实发票文件——里面有你的税号和金额。**